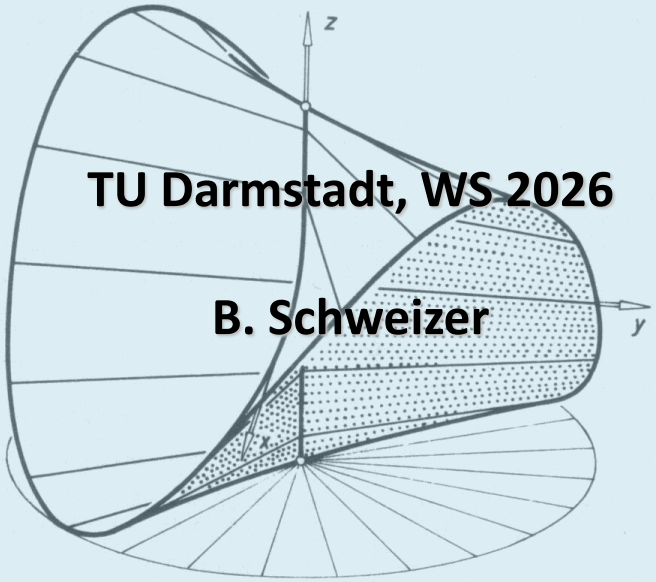
Technische Mechanik III:

„Dynamik“



TU Darmstadt, WS 2026

B. Schweizer

Inhalt:

1. Kinematik der Punktmasse

2. Kinematik des starren Körpers

3. Kinetik der Punktmasse

4. Kinetik von Punktmassensystemen

5. Kinetik des starren Körpers (räumlich)

6. Kinetik des starren Körpers (eben)

7. Analytische Mechanik

8. Einführung in die Schwingungslehre

Das Vorlesungsskript ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch der Lehrveranstaltung bestimmt. Teile des Skriptes wurden sinngemäß oder wörtlich den angegebenen Lehrbüchern entnommen ohne dies im Einzelnen durch Quellenangaben zu belegen.

Literatur:

[1] Dankert, J.; Dankert, H.: „**Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik**“, Vieweg+Teubner Verlag, 7. Auflage, 2013.

[2] Goldstein, H.: „**Classical Mechanics**“, Addison-Wesley Publishing, 1959.

[3] Greiner, W.: „**Klassische Mechanik I: Kinematik und Dynamik der Punktteilchen – Relativitätstheorie**“, Europa-Lehrmittel, 8. Auflage, 2007.

[4] Greiner, W.: „**Klassische Mechanik II: Teilchensysteme – Lagrange-Hamiltonsche Dynamik – Nichtlineare Phänomene**“, Europa-Lehrmittel, 8. Auflage, 2008.

[5] Gross, D.; Hauger, W.; Schröder, J.; Wall, W.A.: „**Technische Mechanik 3, Kinetik**“, 12. Auflage, Springer, 2012.

[6] Gross, D.; Hauger, W.; Schröder, J.; Wall, W.A.: „**Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik 3** “, 10. Auflage, Springer, 2012.

[7] Hagedorn, P.: „**Technische Mechanik: Dynamik, Band 3**”, Harri Deutsch, 4. Auflage, 2008.

[8] Hagedorn, P.; Hochlenert, D.: „**Technische Schwingungslehre**“, Springer-Verlag, 2012.

[9] Hibbeler, R.C.: „**Technische Mechanik 3**", Pearson, 2012.

[10] Magnus, K.; Popp, K.; Sextro, W.: „**Schwingungen: Physikalische Grundlagen und mathematische Behandlung von Schwingungen**", 9. Auflage, Springer, 2013.

[11] Markert, R.: „**Dynamik: Teil B der Technischen Mechanik**", Shaker Verlag, 2013.

[12] Markert, R.: „**Dynamik-Aufgaben**", Shaker Verlag, 2013.

[13] Markert, R.: „**Strukturdynamik**", Shaker-Verlag, 2013.

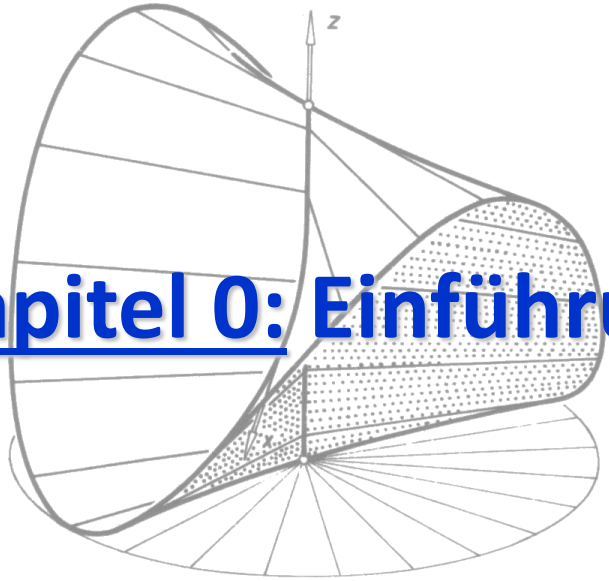
[14] Markert, R.: „**Strukturdynamik-Aufgaben**", Shaker-Verlag, 2014.

[15] Pestel, E.: „**Technische Mechanik, Band 3: Kinematik und Kinetik**",
2. Auflage, BI-Verlag, 1988.

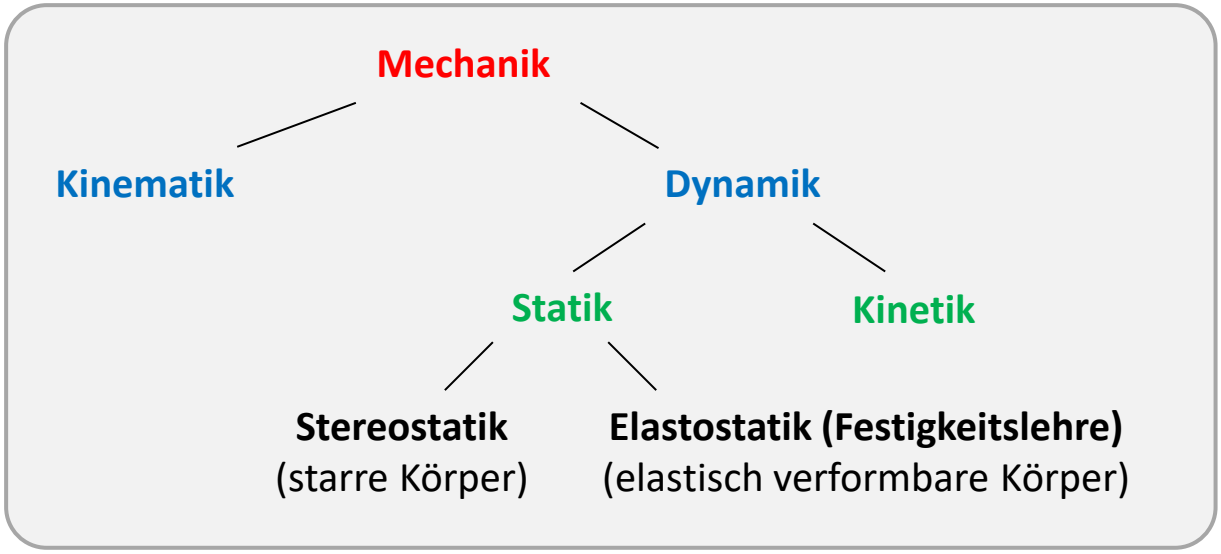
[16] Szabo, I.: „**Geschichte der mechanischen Prinzipien**", Birkhäuser, 1979.

[17] Szabo, I.: „**Höhere Technische Mechanik**", Springer, 6. Auflage, 2001.

Kapitel 0: Einführung



1 Einteilung der Mechanik



Kinematik (gr. Kinessis = Bewegung):

- Bewegungslehre; geometrische Beschreibung von Bewegungen (Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung) ohne auf die Ursachen einer Bewegung einzugehen.

Dynamik (gr. Dynamis = Kraft):

- Lehre von den Kräften.

Kinetik (gr. Kinesis = Bewegung):

- Lehre von den Bewegungen in Verbindung mit ihren Ursachen, den Kräften und Momenten.

Statik (lt. Stare = stehen):

- Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente an ruhenden Körpern.
  => Sonderfall der Dynamik: Ruhe als Bewegung mit Geschwindigkeit/Beschleunigung Null.

Analyse bewegter Körper:

- Zunächst **Kinematik:**
  => Beschreibung der Bewegung von Punkten und starren Körpern, **ohne** nach der Ursache der Bewegung zu fragen.
- Dann **Kinetik:**
  => Einbeziehung von Kräften/Momenten als Ursache der Bewegungen.
  => "Lehre vom Zusammenspiel von Kräften/Momenten und Bewegungen"

2 Was sind Kräfte

Allgemeine Definition schwierig, da Kräfte nicht sichtbar.

Definition 1:

Eine Kraft kann man nicht sehen, man kann sie nur an Ihren Wirkungen erkennen:

- Kräfte deformieren Körper,
- Kräfte beschleunigen Körper.

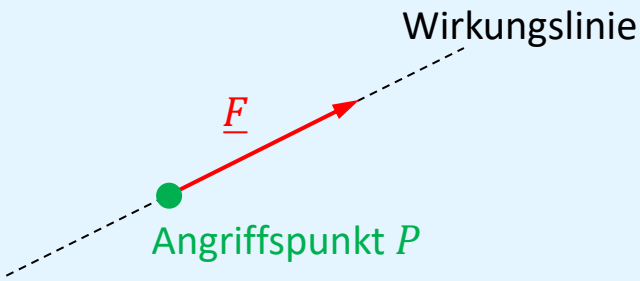
Definition 2:

Alle physikalischen Erscheinungen, die in Ihren Wirkungen der Gewichtskraft äquivalent sind, nennt man Kräfte.

Bestimmungsgrößen einer Kraft:

- **Größe** (Betrag)
  => 1 Bestimmungsgröße
  Richtung
  => 2 Bestimmungsgrößen

} bzw. 3 Koordinaten F_x, F_y, F_z

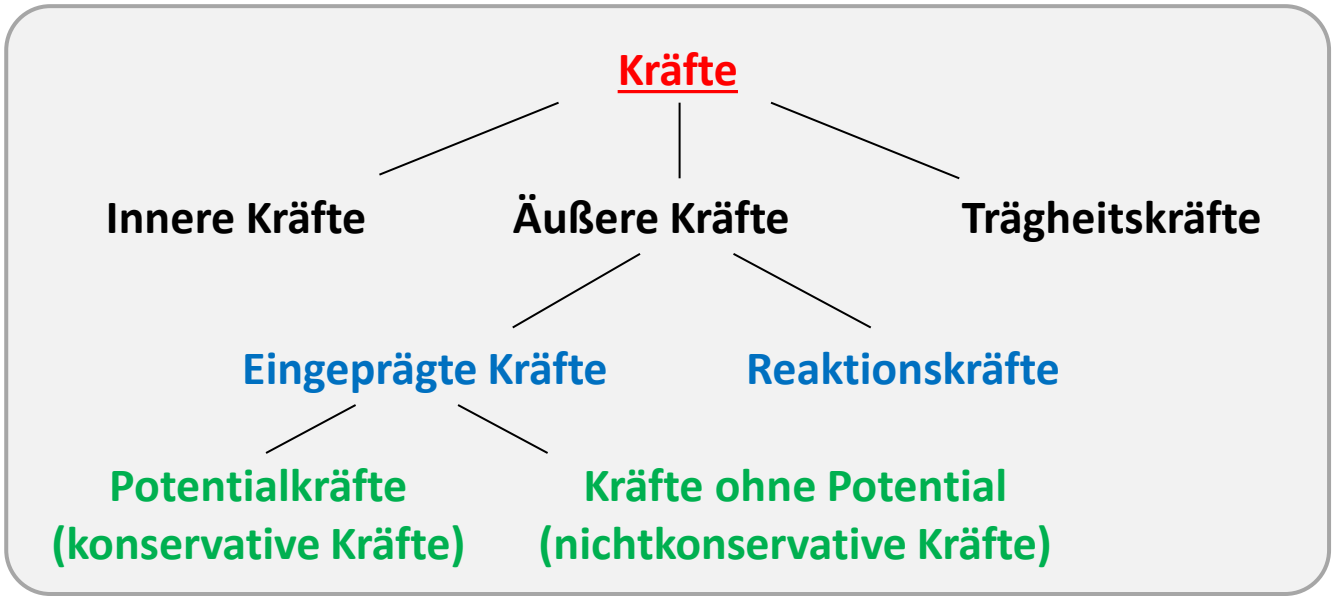


- **Angriffspunkt**
  => 3 Bestimmungsgrößen (Koordinaten x_P, y_P, z_P)

⇒ Nur durch Angabe aller 6 Bestimmungsgrößen ist eine Kraft eindeutig bestimmt[1]

[1]Greift eine Kraft an einem **deformierbaren Körper** an, sind alle 6 Bestimmungsgrößen erforderlich.
Bei **Starrkörpern** gilt das sog. *Verschiebungsaxiom*; daher sind beim Starrkörper nur 5 Bestimmungsgrößen notwendig.

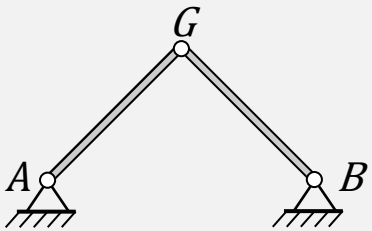
3 Einteilung der Kräfte



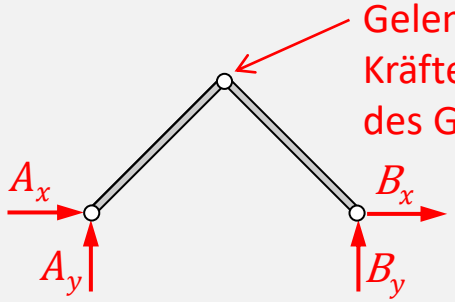
Innere Kräfte:

- Sie treten stets **paarweise** auf, sind **entgegengesetzt gerichtet** und liegen auf der **gleichen Wirkungslinie**.
- Sie haben **keine Wirkung nach außen** und damit keinen Einfluss auf die Bewegung, wenn das System als Ganzes betrachtet wird.

Beispiel: Zwei durch Gelenk G verbundene Stangen



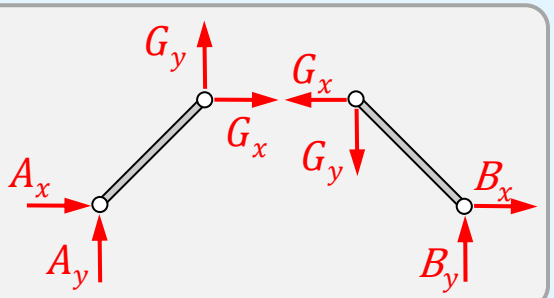
Freischnitt des Gesamtsystems



Äußere Kräfte:

- Sie sind von **außen** an den Massen **angreifende Kräfte**.
- Innere Kräfte können durch Freischneiden zu äußeren Kräften gemacht werden.

Freischnitt am Gelenk:
⇒ Gelenkkräfte jetzt äußere Kräfte



Eingeprägte Kräfte:

- Sie sind physikalischen Ursprungs, d.h. es existiert ein **physikalisches Kraftgesetz** (z.B. Gewichtskraft, Federkräfte, Dämpferkräfte, etc.)

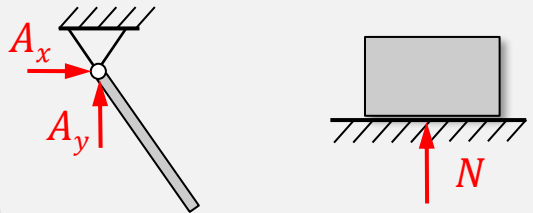
Potentialkräfte (konservative Kräfte):

- z.B. Schwerkraft (Gravitationskraft), Federkraft, etc.

Kräfte ohne Potential (nichtkonservative Kräfte):

- z.B. Gleitreibungskräfte, Dämpfungskräfte, Antriebskräfte $F(t)$, etc.

Pendel:



Lagerkräfte = Reaktionskräfte

Normalkraft = Reaktionskraft

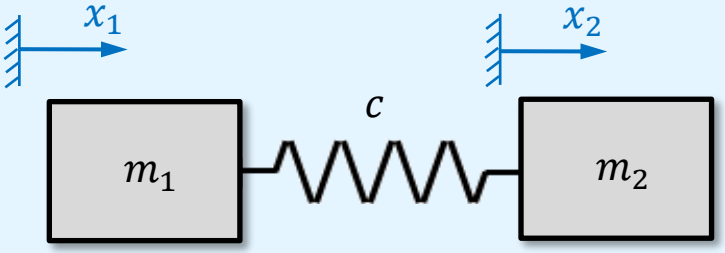
Reaktionskräfte (Zwangskräfte):

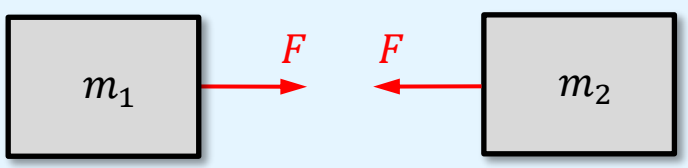
- Sie entstehen durch Bewegungseinschränkungen infolge kinematischer **Zwangsbedingungen**, z.B. Lagerkräfte, Gelenkkräfte, Haftreibungskräfte, etc.
- Kräfte, die bei der Anwendung des Schnittprinzips die Wirkung von (ideal starren) Lagern, Gelenken, etc. ersetzen, nennt man Reaktionskräfte.

Trägheitskräfte (Scheinkräfte):

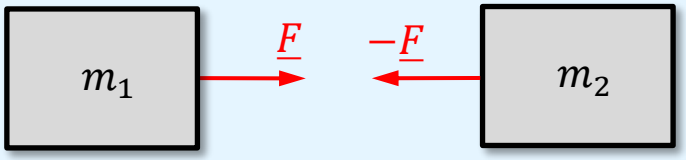
- Formal definierte (fiktive) Kräfte; Trägheitsterme werden als Trägheitskräfte interpretiert:
  ⇒ d´Alembertsche Trägheitskraft $\underline{F_T} = -m\underline{a}$
  (in der Relativmechanik in entsprechender Weise auch Zentrifugalkraft, Corioliskraft, etc.)

Darstellung von Kräften im Freischnitt:





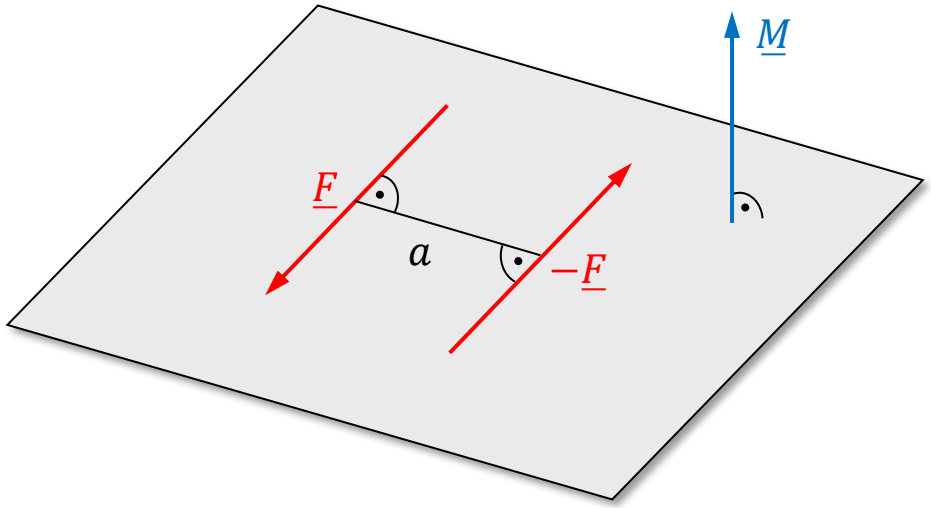
entweder skalares Symbol, welches den
„vorzeichenbehafteten“ Betrag
der Kraft darstellt[1]



oder mit
Vektorsymbol

[1]Bei einer linearen Federkraft ist der „vorzeichenbehaftete“ Betrag: $F = c \cdot (x_2 - x_1)$
=> positiv für $x_2 - x_1 > 0$
=> negativ für $x_2 - x_1 < 0$

4 Definition „freies Moment“ (drehende Wirkung eines Kräftepaars)



Definition:

Zwei gleich große, entgegengesetzt wirkende, parallele Kräfte bilden ein freies Moment $\underline{M}$

- Betrag: $|\underline{M}| = F \cdot a$ (Kraft mal Hebelarm)
- Richtung: senkrecht auf Ebene, in der Kräfte liegen (Orientierung über Rechte-Hand-Regel)

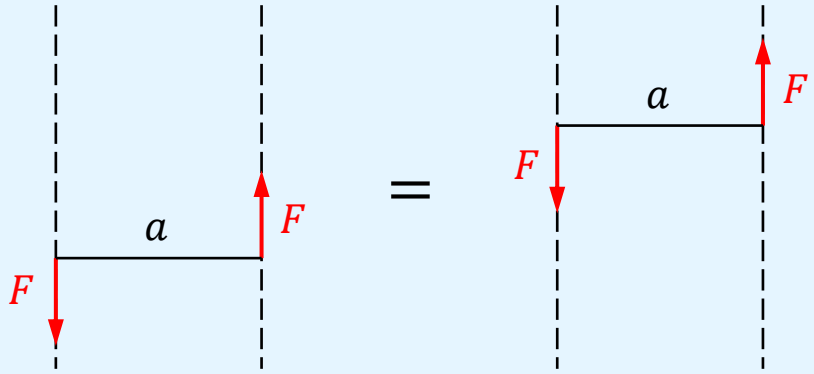
Anmerkungen:

- Freies Moment hat keine resultierende Kraftwirkung ($\underline{F} + (-\underline{F}) = \underline{0}$)
  ⇒ nur drehende Wirkung $M = F \cdot a$
- Ein freies Moment, das an einem Starrkörper angreift, ist ein sog. „freier Vektor“:
  ⇒ Ein freies Moment kann beim Starrköper beliebig **parallel** verschoben werden.

Beweis: Ein freies Moment kann beim **Starrkörper** beliebig parallel verschoben werden

a) Translation des Kräftepaares in der Ebene:

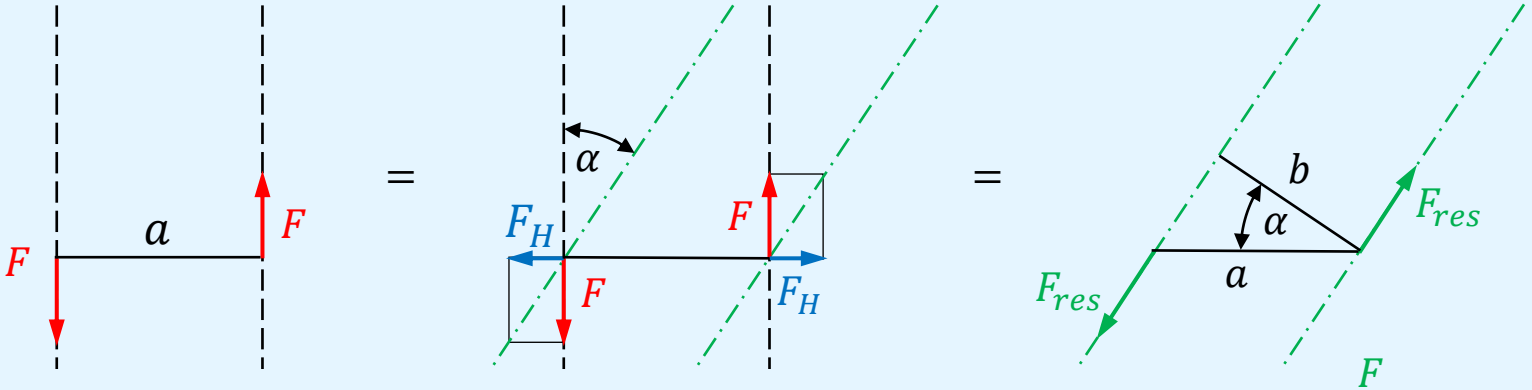
⇒ direkt möglich wegen Verschiebungsaxiom



$$M = F \cdot a$$

b) Rotation des Kräftepaares in der Ebene:

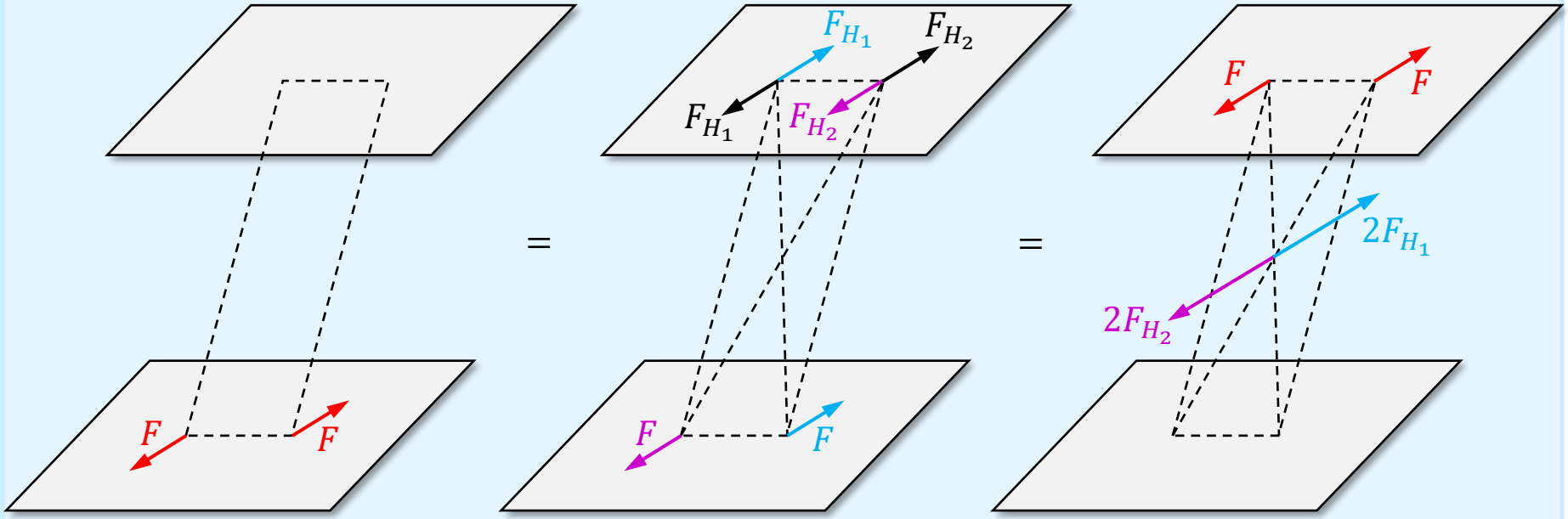
⇒ Addition der Nullkraft $\underline{F}_H + (-\underline{F}_H) = \underline{0}$



$$M = F_{res} b = \frac{F}{\cos\alpha} a \cos\alpha = Fa$$

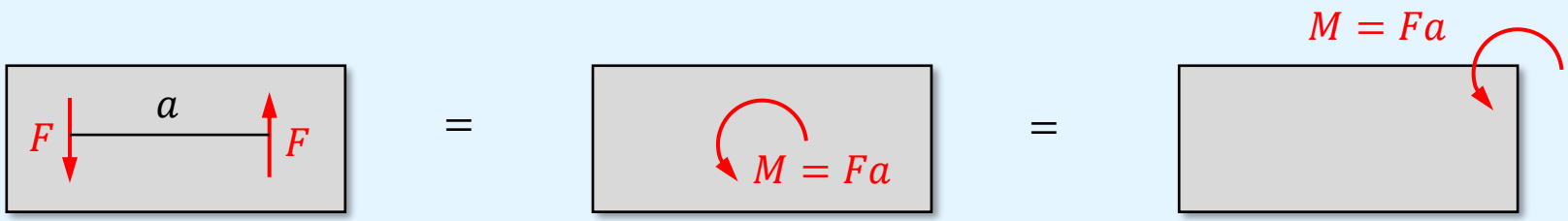
c) <u>Translation des Kräftepaares senkrecht zur Ebene:</u>

$\Rightarrow$ Addition der zwei Nullkräfte $\underline{F}_{H_1} + \left(-\underline{F}_{H_1}\right) = \underline{0}$ und $\underline{F}_{H_2} + \left(-\underline{F}_{H_2}\right) = \underline{0}$ $\quad (F = F_{H_1} = F_{H_2})$



<u>Fazit:</u>

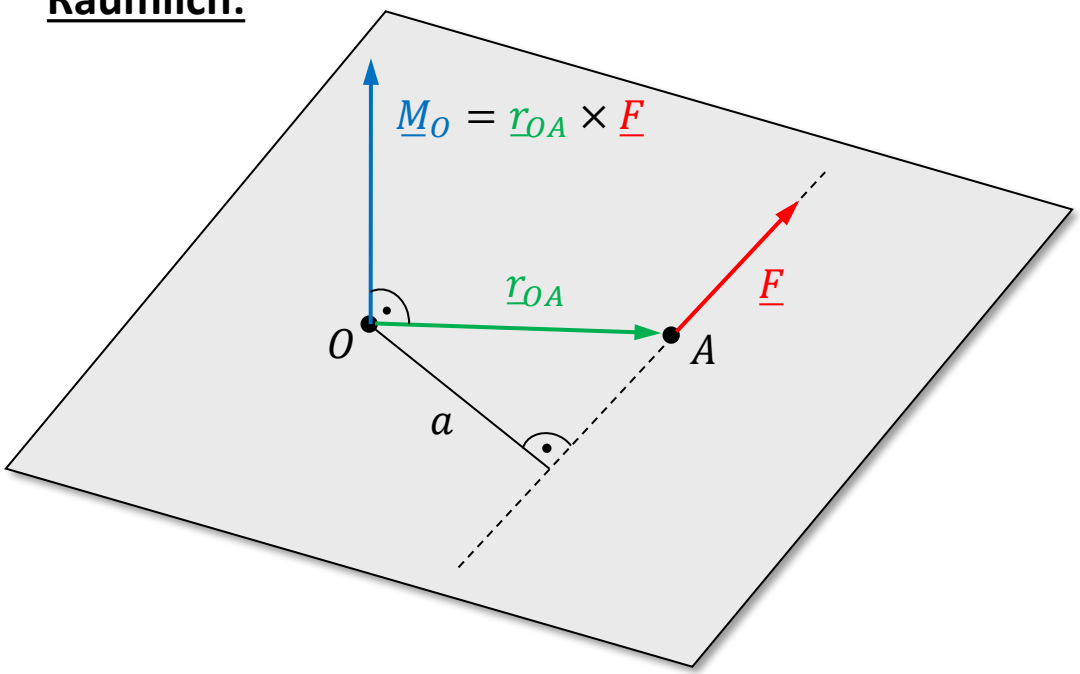
Wegen a) und b) ist ein Kräftepaar am **Starrkörper** beliebig in der Ebene (und wegen c) auch beliebig im Raum) parallel verschiebbar[1].



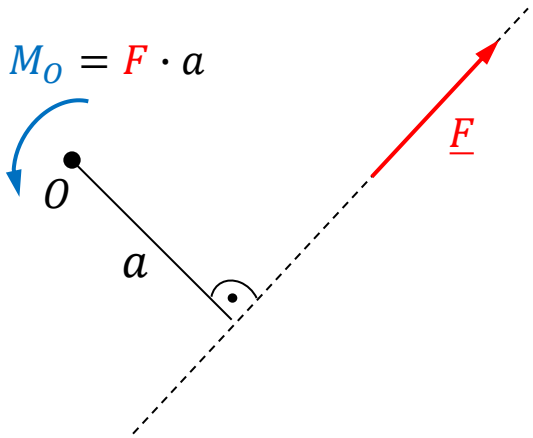
[1]Bei **deformierbaren Körpern** gilt das Verschiebungsaxiom **nicht**; daher sind die obigen Aussagen nur für Starrkörper gültig.

5 Definition „Moment einer Kraft“

Räumlich:



Eben:



Definition:

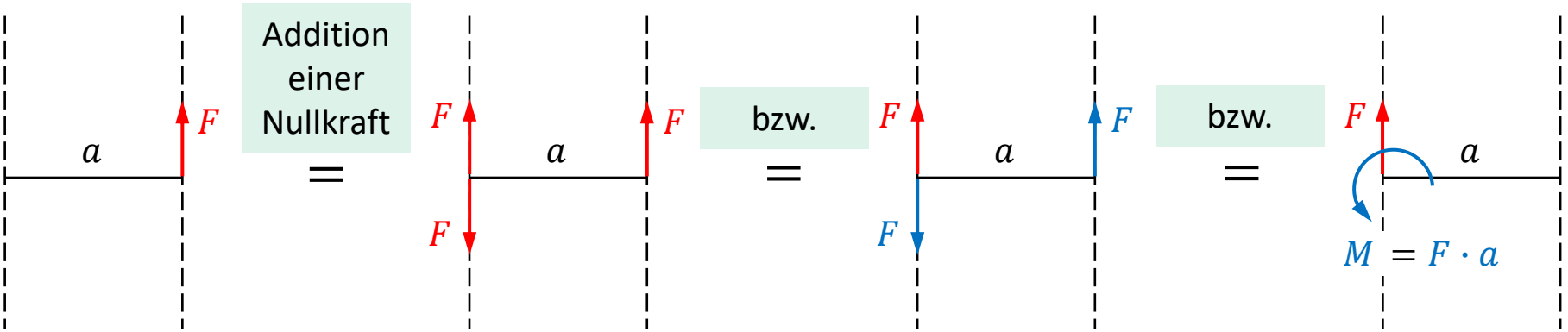
- Betrag des Momentenvektors: Das Moment der Kraft F bezüglich des Punktes O ist definiert als „Moment M_O = Kraft F · Hebelarm a“
- Richtung des Momentenvektors: senkrecht auf der durch $\underline{r}_{OA}$ und $\underline{F}$ aufgespannten Ebene.
- Berechnung formal mittels Kreuzprodukt: $\underline{M}_O = \underline{r}_{OA} \times \underline{F}$

Beachte:

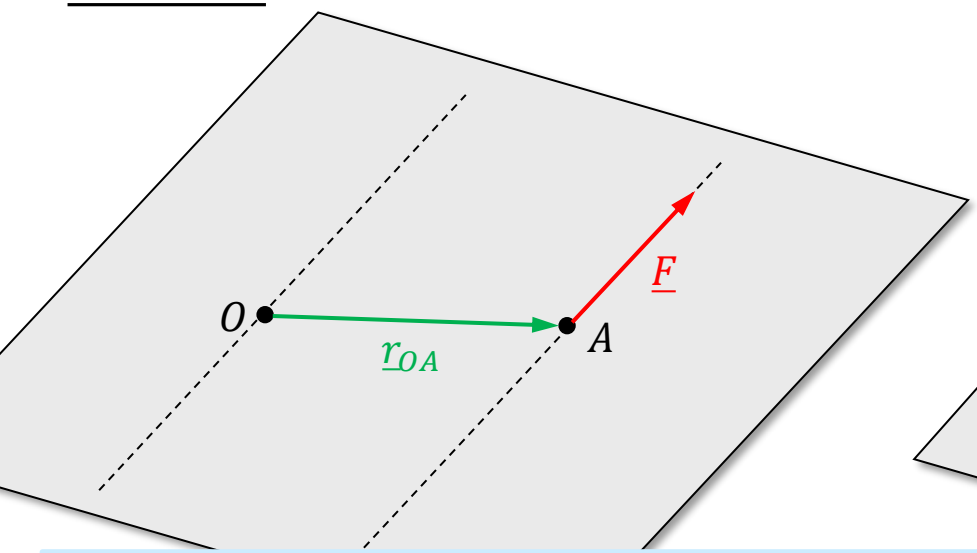
- Betrag und Richtung des Moments hängen von der Lage des Bezugspunktes O ab!

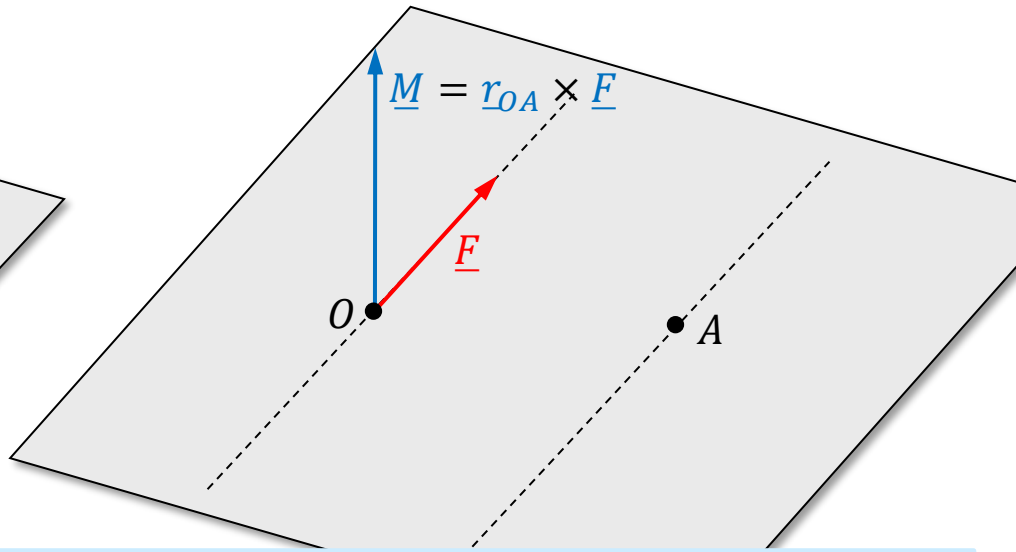
6 Parallelverschiebung einer Kraft am Starrkörper

Eben:



Räumlich:





Eine Kraft $\underline{F}$, die an einem **Starrkörper** angreift, darf vom Punkt A in den Punkt O **parallel** verschoben werden, wenn gleichzeitig ein **freies Moment** am Starrkörper angebracht wird, welches dem **Versatzmoment** $\underline{M} = \underline{r}_{OA} \times \underline{F}$ der Kraft bezüglich O entspricht.